

Apellidos y Nombres: _____

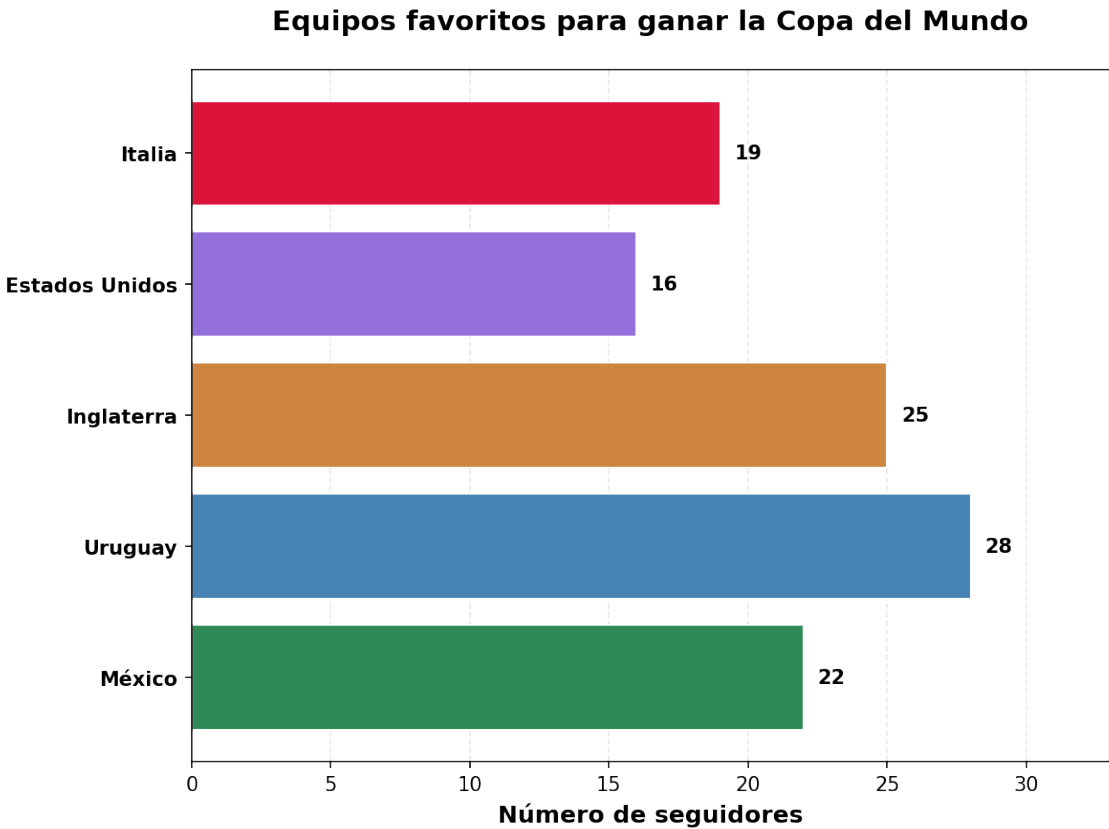
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
6. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
8. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

Una revista deportiva realizó el sondeo a un grupo de sus 81000 seguidores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa del Mundo. Para esto escogió al azar a 110 seguidores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 28 de cada 81000 seguidores del revista deportiva da por favorito al Uruguay.
- b) alrededor de 25 de cada 110 seguidores del revista deportiva da por favorito al Inglaterra.
- c) sólo 110 de los 81000 seguidores del revista deportiva tienen un equipo favorito para la Copa del Mundo.
- d) alrededor de 100 de cada 110 seguidores del revista deportiva da por favorito al Estados Unidos.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una revista deportiva tiene un total de 81000 seguidores.
- Se realizó un(a) sondeo a una muestra de 110 seguidores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 25 seguidores de la muestra prefieren al Inglaterra.

0.0.2. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 110 seguidores, no la población total de 81000 seguidores.

0.0.3. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 25 de cada 110 seguidores del revista deportiva da por favorito al Inglaterra.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 25 de cada 110 seguidores **de la muestra** prefieren al Inglaterra. Esto representa una proporción del 22.7 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 81000 seguidores son incorrectas, ya que el sondeo solo se realizó a 110 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.

- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.4. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 110 seguidores:

- México: 22 seguidores (20 %)
- Uruguay: 28 seguidores (25.5 %)
- Inglaterra: 25 seguidores (22.7 %)
- Estados Unidos: 16 seguidores (14.5 %)
- Italia: 19 seguidores (17.3 %)

Total: 110 seguidores = 110 seguidores (correcto)

0.0.5. Paso 5: Principio de respuesta única

En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

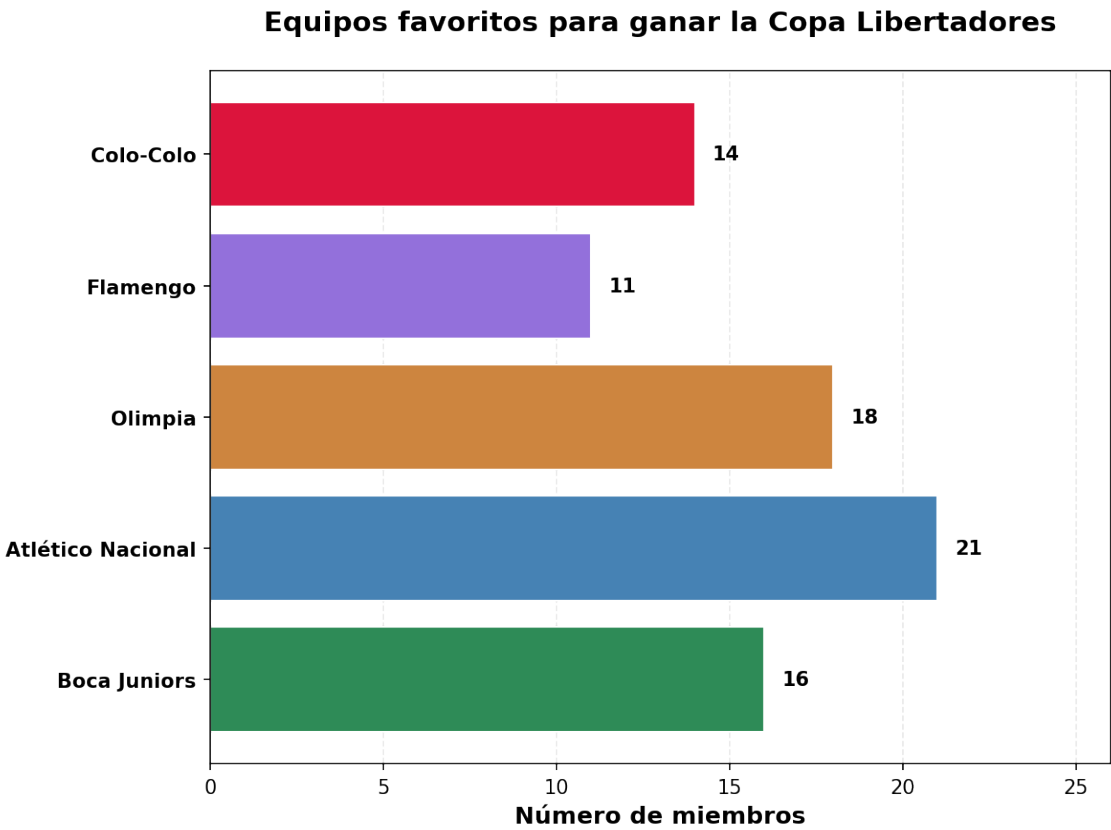
0.0.6. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 110 seguidores, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

Una aplicación móvil realizó el sondeo a un grupo de sus 30000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa Libertadores. Para esto escogió al azar a 80 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 70 de cada 80 miembros del aplicación móvil da por favorito al Flamengo.

- b) sólo 80 de los 30000 miembros del aplicación móvil tienen un equipo favorito para la Copa Libertadores.
- c) alrededor de 16 de cada 80 miembros del aplicación móvil da por favorito al Boca Juniors.
- d) la mayoría de los miembros del aplicación móvil prefiere al Colo-Colo sobre cualquier otro equipo.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.7. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una aplicación móvil tiene un total de 30000 miembros.
- Se realizó un(a) sondeo a una muestra de 80 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 16 miembros de la muestra prefieren al Boca Juniors.

0.0.8. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 80 miembros, no la población total de 30000 miembros.

0.0.9. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 16 de cada 80 miembros del aplicación móvil da por favorito al Boca Juniors.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 16 de cada 80 miembros **de la muestra** prefieren al Boca Juniors. Esto representa una proporción del 20 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 30000 miembros son incorrectas, ya que el sondeo solo se realizó a 80 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.10. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 80 miembros:

- Boca Juniors: 16 miembros (20 %)
- Atlético Nacional: 21 miembros (26.2 %)
- Olimpia: 18 miembros (22.5 %)
- Flamengo: 11 miembros (13.8 %)
- Colo-Colo: 14 miembros (17.5 %)

Total: 80 miembros = 80 miembros (correcto)

0.0.11. Paso 5: Principio de respuesta única

En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

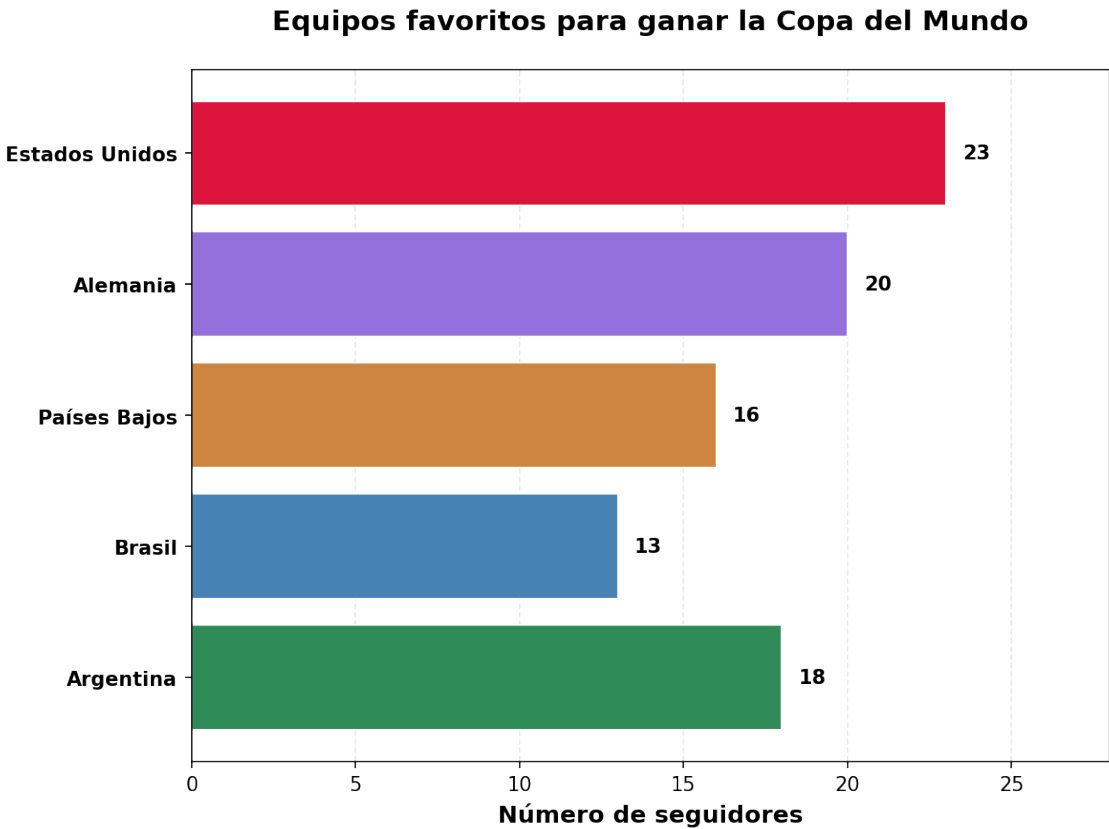
0.0.12. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 80 miembros, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. Escenario:

Una revista deportiva realizó el sondeo a un grupo de sus 25000 seguidores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa del Mundo. Para esto escogió al azar a 90 seguidores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 20 de cada 90 seguidores del revista deportiva da por favorito al Alemania.
- b) el 18 % de los 90 seguidores del revista deportiva da por favorito al Países Bajos.
- c) alrededor de 23 de cada 90 seguidores del revista deportiva da por favorito al Argentina.
- d) alrededor de 13 de cada 25000 seguidores del revista deportiva da por favorito al Brasil.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.13. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una revista deportiva tiene un total de 25000 seguidores.
- Se realizó un(a) sondeo a una muestra de 90 seguidores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 20 seguidores de la muestra prefieren al Alemania.

0.0.14. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 90 seguidores, no la población total de 25000 seguidores.

0.0.15. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 20 de cada 90 seguidores del revista deportiva da por favorito al Alemania.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 20 de cada 90 seguidores **de la muestra** prefieren al Alemania. Esto representa una proporción del 22.2 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 25000 seguidores son incorrectas, ya que el sondeo solo se realizó a 90 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.

- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.16. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 90 seguidores:

- Argentina: 18 seguidores (20 %)
- Brasil: 13 seguidores (14.4 %)
- Países Bajos: 16 seguidores (17.8 %)
- Alemania: 20 seguidores (22.2 %)
- Estados Unidos: 23 seguidores (25.6 %)

Total: 90 seguidores = 90 seguidores (correcto)

0.0.17. Paso 5: Principio de respuesta única

En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

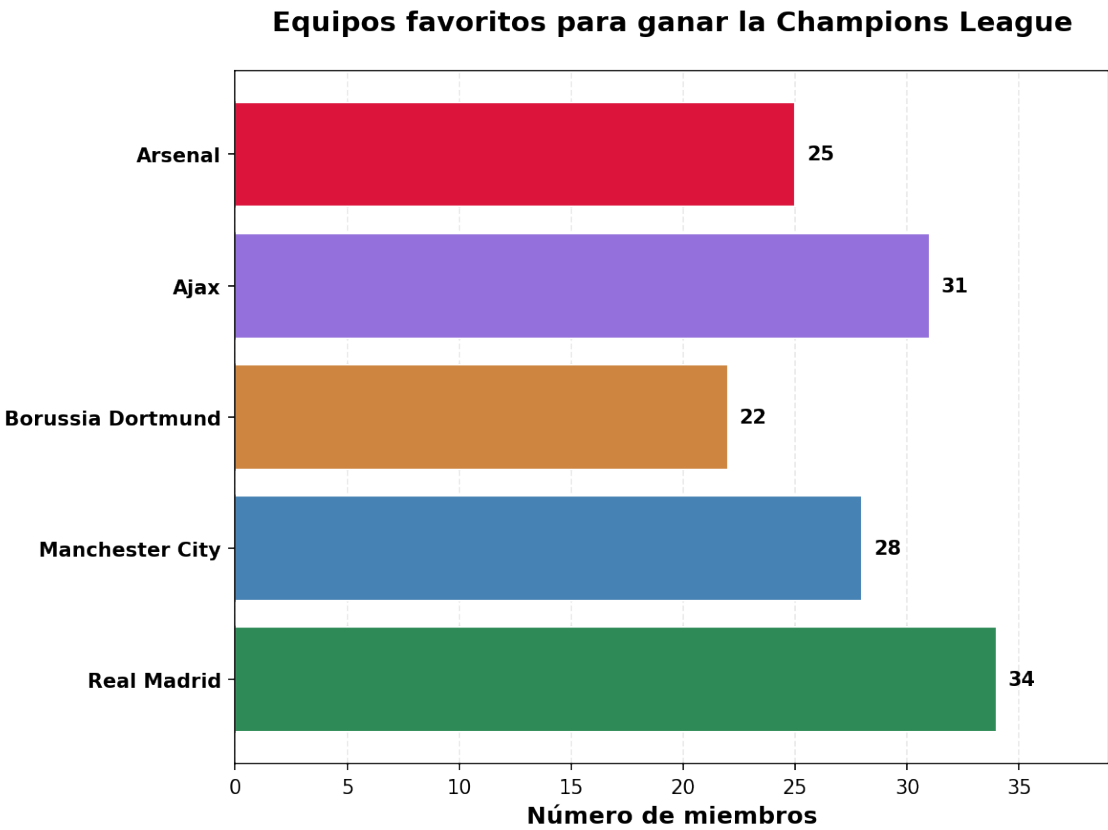
0.0.18. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 90 seguidores, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

Una revista deportiva realizó la investigación a un grupo de sus 90000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Champions League. Para esto escogió al azar a 140 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, es correcto afirmar que

- a) la mayoría de los miembros del revista deportiva prefiere al Arsenal sobre cualquier otro equipo.

- b) alrededor de 25 de cada 90000 miembros del revista deportiva da por favorito al Arsenal.
- c) alrededor de 22 de cada 140 miembros del revista deportiva da por favorito al Borussia Dortmund.
- d) el 20 % de los 140 miembros del revista deportiva da por favorito al Manchester City.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.19. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una revista deportiva tiene un total de 90000 miembros.
- Se realizó un(a) investigación a una muestra de 140 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 22 miembros de la muestra prefieren al Borussia Dortmund.

0.0.20. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 140 miembros, no la población total de 90000 miembros.

0.0.21. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 22 de cada 140 miembros del revista deportiva da por favorito al Borussia Dortmund.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 22 de cada 140 miembros **de la muestra** prefieren al Borussia Dortmund. Esto representa una proporción del 15.7 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 90000 miembros son incorrectas, ya que la investigación solo se realizó a 140 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.22. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 140 miembros:

- Real Madrid: 34 miembros (24.3 %)
- Manchester City: 28 miembros (20 %)
- Borussia Dortmund: 22 miembros (15.7 %)
- Ajax: 31 miembros (22.1 %)
- Arsenal: 25 miembros (17.9 %)

Total: 140 miembros = 140 miembros (correcto)

0.0.23. Paso 5: Principio de respuesta única

En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

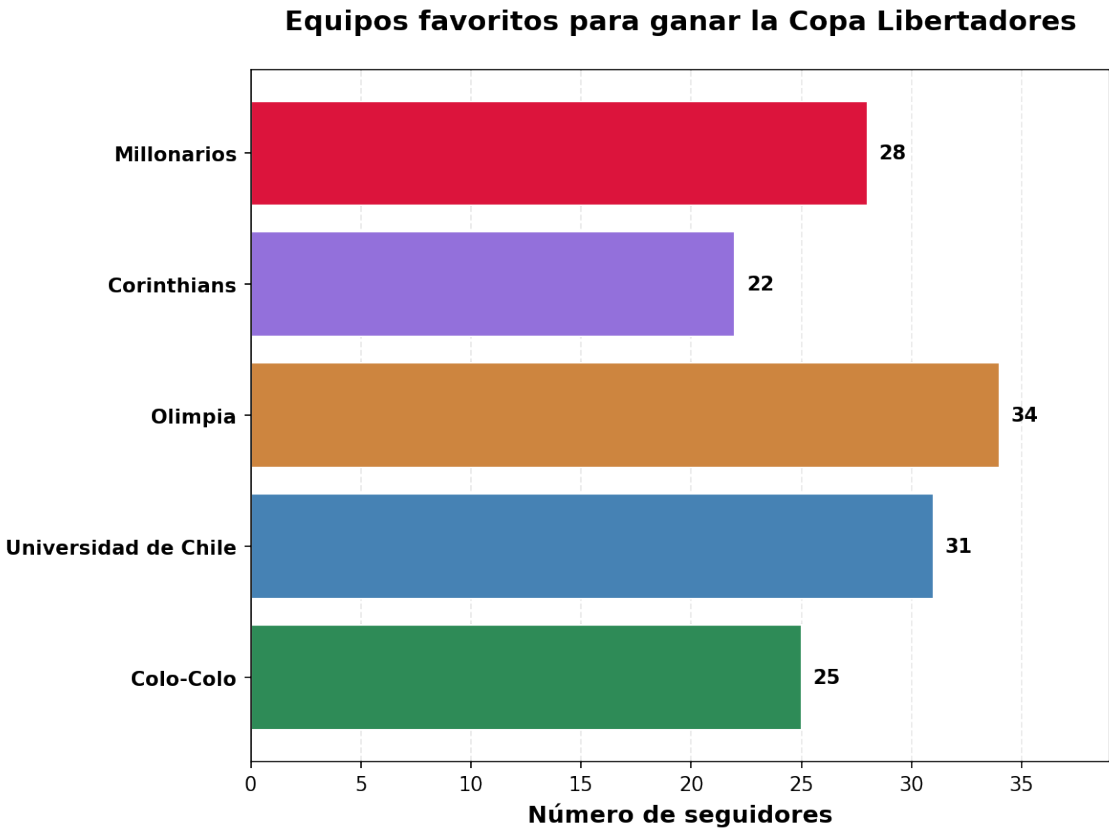
0.0.24. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 140 miembros, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

Una plataforma de streaming realizó el estudio a un grupo de sus 25000 seguidores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa Libertadores. Para esto escogió al azar a 140 seguidores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio, es correcto afirmar que

- a) sólo 140 de los 25000 seguidores del plataforma de streaming tienen un equipo favorito para la Copa Libertadores.
- b) la mayoría de los seguidores del plataforma de streaming prefiere al Millonarios sobre cualquier otro equipo.
- c) alrededor de 39 de cada 140 seguidores del plataforma de streaming da por favorito al Olimpia.
- d) alrededor de 31 de cada 140 seguidores del plataforma de streaming da por favorito al Universidad de Chile.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una plataforma de streaming tiene un total de 25000 seguidores.
- Se realizó un(a) estudio a una muestra de 140 seguidores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 31 seguidores de la muestra prefieren al Universidad de Chile.

0.0.26. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 140 seguidores, no la población total de 25000 seguidores.

0.0.27. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 31 de cada 140 seguidores del plataforma de streaming da por favorito al Universidad de Chile.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 31 de cada 140 seguidores **de la muestra** prefieren al Universidad de Chile. Esto representa una proporción del 22.1 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 25000 seguidores son incorrectas, ya que el estudio solo se realizó a 140 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.

- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.28. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 140 seguidores:

- Colo-Colo: 25 seguidores (17.9%)
- Universidad de Chile: 31 seguidores (22.1%)
- Olimpia: 34 seguidores (24.3%)
- Corinthians: 22 seguidores (15.7%)
- Millonarios: 28 seguidores (20%)

Total: 140 seguidores = 140 seguidores (correcto)

0.0.29. Paso 5: Principio de respuesta única

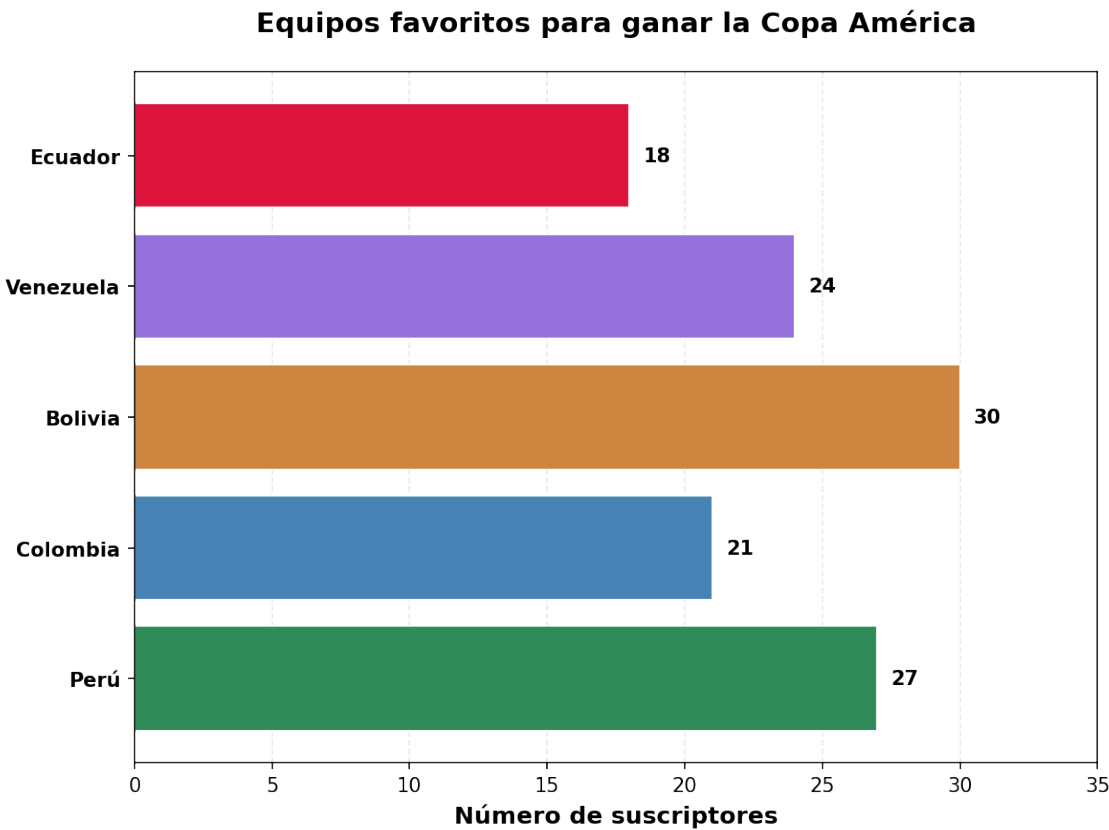
En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

0.0.30. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 140 seguidores, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

6. **Escenario:**
Un blog de fútbol realizó el estudio a un grupo de sus 100000 suscriptores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa América. Para esto escogió al azar a 120 suscriptores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 24 de cada 120 suscriptores del blog de fútbol da por favorito al Venezuela.

- b) alrededor de 27 de cada 100000 suscriptores del blog de fútbol da por favorito al Perú.
- c) sólo 120 de los 100000 suscriptores del blog de fútbol tienen un equipo favorito para la Copa América.
- d) la mayoría de los suscriptores del blog de fútbol prefiere al Perú sobre cualquier otro equipo.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.31. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un blog de fútbol tiene un total de 100000 suscriptores.
- Se realizó un(a) estudio a una muestra de 120 suscriptores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 24 suscriptores de la muestra prefieren al Venezuela.

0.0.32. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 120 suscriptores, no la población total de 100000 suscriptores.

0.0.33. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 24 de cada 120 suscriptores del blog de fútbol da por favorito al Venezuela.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 24 de cada 120 suscriptores **de la muestra** prefieren al Venezuela. Esto representa una proporción del 20 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 100000 suscriptores son incorrectas, ya que el estudio solo se realizó a 120 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.34. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 120 suscriptores:

- Perú: 27 suscriptores (22.5 %)
- Colombia: 21 suscriptores (17.5 %)
- Bolivia: 30 suscriptores (25 %)
- Venezuela: 24 suscriptores (20 %)
- Ecuador: 18 suscriptores (15 %)

Total: 120 suscriptores = 120 suscriptores (correcto)

0.0.35. Paso 5: Principio de respuesta única

En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

0.0.36. Conclusión

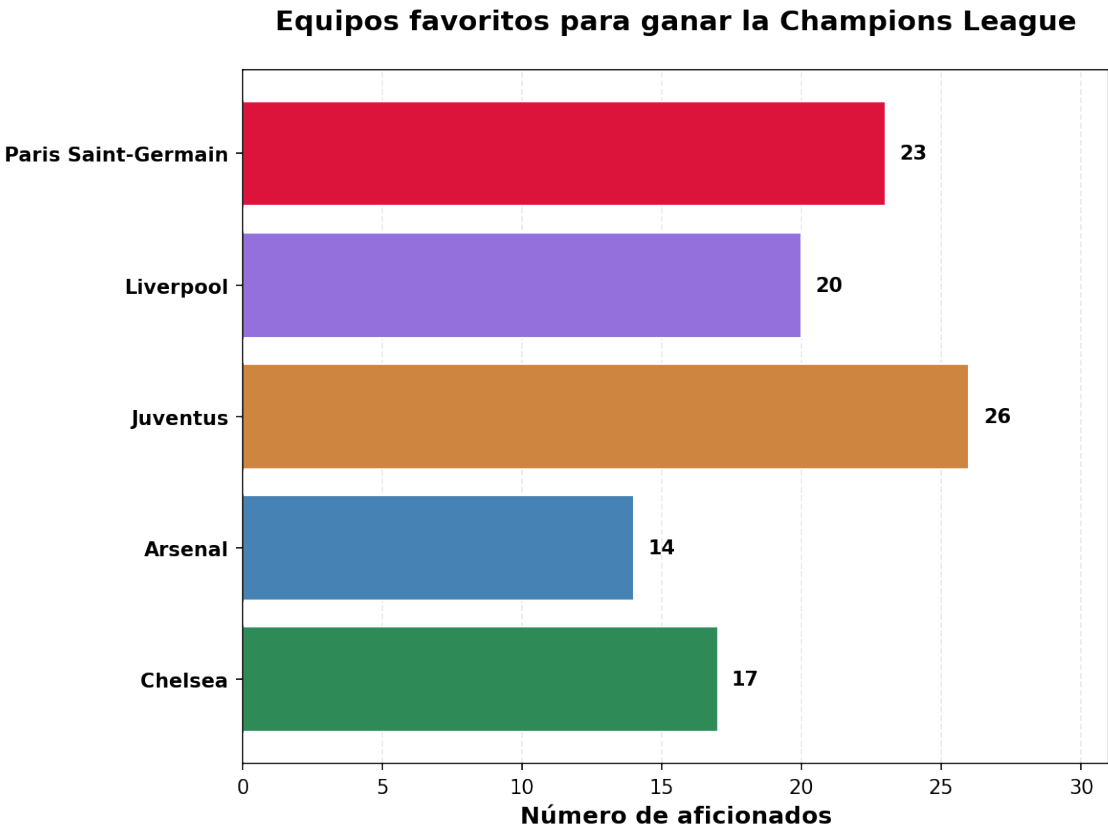
La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 120 suscriptores, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso

d) Falso

7. Escenario:

Un portal web deportivo realizó el sondeo a un grupo de sus 60000 aficionados sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Champions League. Para esto escogió al azar a 100 aficionados y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 17 de cada 60000 aficionados del portal web deportivo da por favorito al Chelsea.
- b) alrededor de 90 de cada 100 aficionados del portal web deportivo da por favorito al Juventus.
- c) alrededor de 19 de cada 100 aficionados del portal web deportivo da por favorito al Arsenal.
- d) alrededor de 20 de cada 100 aficionados del portal web deportivo da por favorito al Liverpool.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.37. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un portal web deportivo tiene un total de 60000 aficionados.
- Se realizó un(a) sondeo a una muestra de 100 aficionados seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 20 aficionados de la muestra prefieren al Liverpool.

0.0.38. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 100 aficionados, no la población total de 60000 aficionados.

0.0.39. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 20 de cada 100 aficionados del portal web deportivo da por favorito al Liverpool.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 20 de cada 100 aficionados **de la muestra** prefieren al Liverpool. Esto representa una proporción del 20 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 60000 aficionados son incorrectas, ya que el sondeo solo se realizó a 100 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.

- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.40. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 100 aficionados:

- Chelsea: 17 aficionados (17 %)
- Arsenal: 14 aficionados (14 %)
- Juventus: 26 aficionados (26 %)
- Liverpool: 20 aficionados (20 %)
- Paris Saint-Germain: 23 aficionados (23 %)

Total: 100 aficionados = 100 aficionados (correcto)

0.0.41. Paso 5: Principio de respuesta única

En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

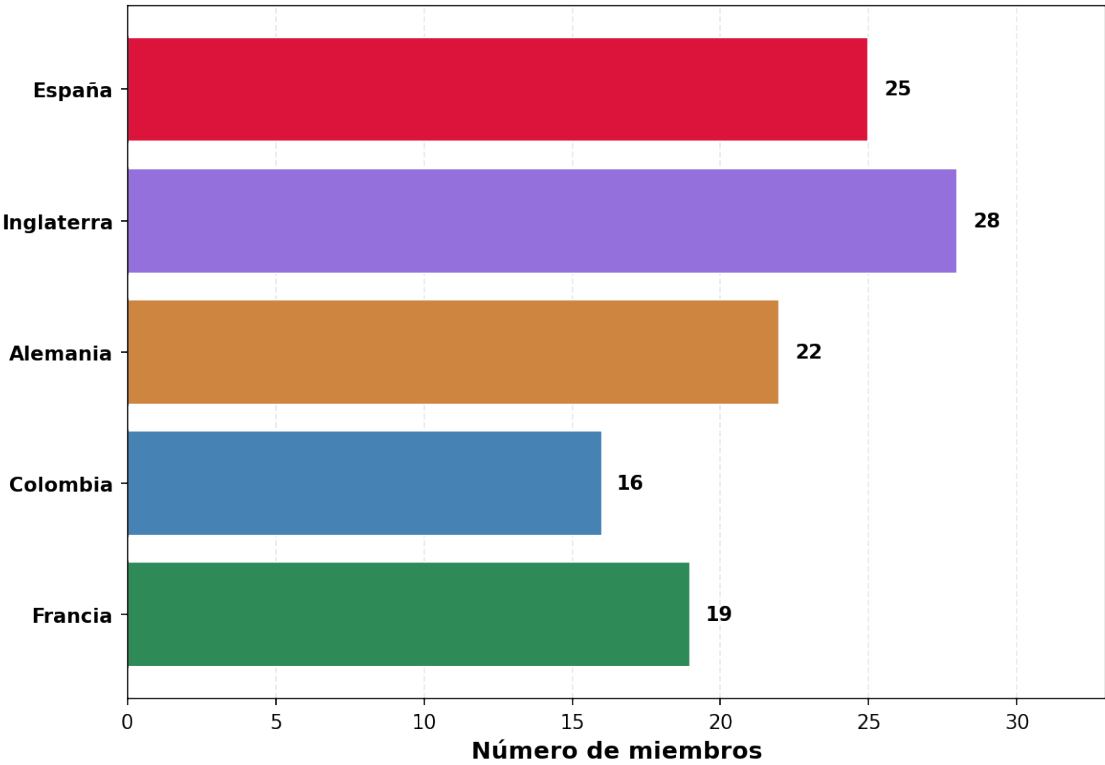
0.0.42. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 100 aficionados, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

8. **Escenario:**
Una revista deportiva realizó la encuesta a un grupo de sus 90000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa del Mundo. Para esto escogió al azar a 110 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.

Equipos favoritos para ganar la Copa del Mundo



De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 100 de cada 110 miembros del revista deportiva da por favorito al Alemania.

- b) alrededor de 28 de cada 110 miembros del revista deportiva da por favorito al Inglaterra.
- c) alrededor de 21 de cada 110 miembros del revista deportiva da por favorito al Colombia.
- d) la mayoría de los miembros del revista deportiva prefiere al España sobre cualquier otro equipo.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.43. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una revista deportiva tiene un total de 90000 miembros.
- Se realizó un(a) encuesta a una muestra de 110 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 28 miembros de la muestra prefieren al Inglaterra.

0.0.44. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 110 miembros, no la población total de 90000 miembros.

0.0.45. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 28 de cada 110 miembros del revista deportiva da por favorito al Inglaterra.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 28 de cada 110 miembros **de la muestra** prefieren al Inglaterra. Esto representa una proporción del 25.5 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 90000 miembros son incorrectas, ya que la encuesta solo se realizó a 110 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.46. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 110 miembros:

- Francia: 19 miembros (17.3 %)
- Colombia: 16 miembros (14.5 %)
- Alemania: 22 miembros (20 %)
- Inglaterra: 28 miembros (25.5 %)
- España: 25 miembros (22.7 %)

Total: 110 miembros = 110 miembros (correcto)

0.0.47. Paso 5: Principio de respuesta única

En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

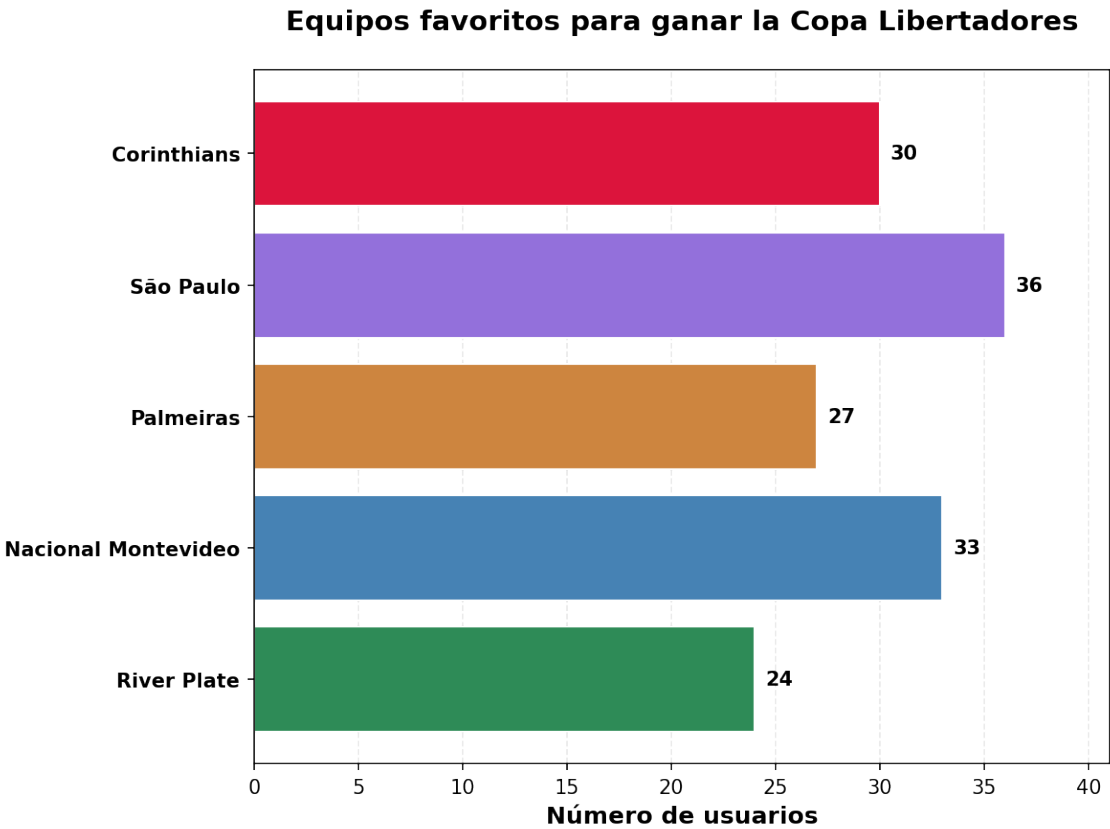
0.0.48. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 110 miembros, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

9. Escenario:

Una aplicación móvil realizó la investigación a un grupo de sus 50000 usuarios sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa Libertadores. Para esto escogió al azar a 150 usuarios y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, es correcto afirmar que

- a) sólo 150 de los 50000 usuarios del aplicación móvil tienen un equipo favorito para la Copa Libertadores.
- b) la mayoría de los usuarios del aplicación móvil prefiere al Palmeiras sobre cualquier otro equipo.
- c) alrededor de 41 de cada 150 usuarios del aplicación móvil da por favorito al São Paulo.
- d) alrededor de 30 de cada 150 usuarios del aplicación móvil da por favorito al Corinthians.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.49. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una aplicación móvil tiene un total de 50000 usuarios.
- Se realizó un(a) investigación a una muestra de 150 usuarios seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 30 usuarios de la muestra prefieren al Corinthians.

0.0.50. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 150 usuarios, no la población total de 50000 usuarios.

0.0.51. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 30 de cada 150 usuarios del aplicación móvil da por favorito al Corinthians.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 30 de cada 150 usuarios **de la muestra** prefieren al Corinthians. Esto representa una proporción del 20 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 50000 usuarios son incorrectas, ya que la investigación solo se realizó a 150 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.

- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.52. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 150 usuarios:

- River Plate: 24 usuarios (16 %)
- Nacional Montevideo: 33 usuarios (22 %)
- Palmeiras: 27 usuarios (18 %)
- São Paulo: 36 usuarios (24 %)
- Corinthians: 30 usuarios (20 %)

Total: 150 usuarios = 150 usuarios (correcto)

0.0.53. Paso 5: Principio de respuesta única

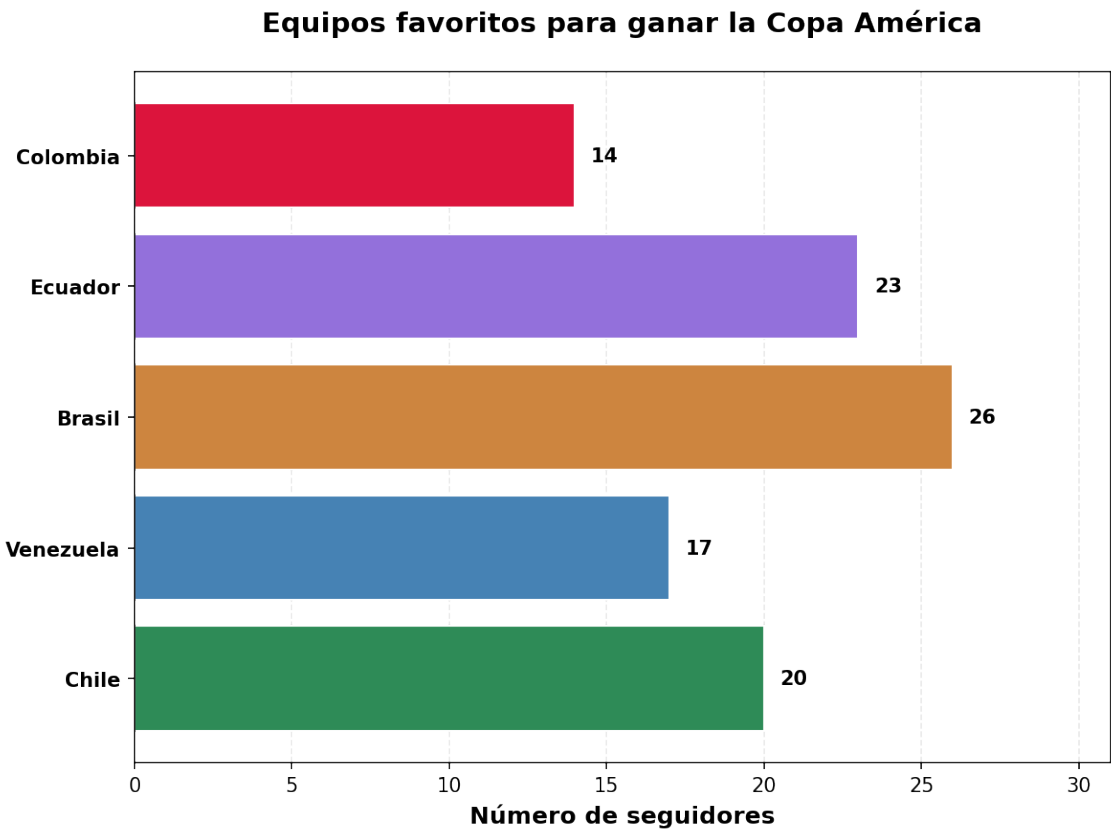
En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

0.0.54. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 150 usuarios, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

10. **Escenario:**
Una plataforma de streaming realizó el sondeo a un grupo de sus 81000 seguidores sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa América. Para esto escogió al azar a 100 seguidores y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el sondeo, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 90 de cada 100 seguidores del plataforma de streaming da por favorito al Ecuador.

- b) sólo 100 de los 81000 seguidores del plataforma de streaming tienen un equipo favorito para la Copa América.
- c) alrededor de 22 de cada 100 seguidores del plataforma de streaming da por favorito al Venezuela.
- d) alrededor de 20 de cada 100 seguidores del plataforma de streaming da por favorito al Chile.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.55. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una plataforma de streaming tiene un total de 81000 seguidores.
- Se realizó un(a) sondeo a una muestra de 100 seguidores seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 20 seguidores de la muestra prefieren al Chile.

0.0.56. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 100 seguidores, no la población total de 81000 seguidores.

0.0.57. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 20 de cada 100 seguidores del plataforma de streaming da por favorito al Chile.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 20 de cada 100 seguidores **de la muestra** prefieren al Chile. Esto representa una proporción del 20 % en la muestra.

Análisis de distractores incorrectos:

- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 81000 seguidores son incorrectas, ya que el sondeo solo se realizó a 100 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de interpretación errónea de porcentajes:** Las opciones que confunden el porcentaje con el valor absoluto cometen un error conceptual básico.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.58. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 100 seguidores:

- Chile: 20 seguidores (20 %)
- Venezuela: 17 seguidores (17 %)
- Brasil: 26 seguidores (26 %)
- Ecuador: 23 seguidores (23 %)
- Colombia: 14 seguidores (14 %)

Total: 100 seguidores = 100 seguidores (correcto)

0.0.59. Paso 5: Principio de respuesta única

En un examen de selección múltiple válido, debe existir **exactamente una respuesta correcta** y tres distractores inequívocamente incorrectos. La respuesta correcta es única y se basa en la interpretación correcta de los datos de la muestra.

0.0.60. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 100 seguidores, no a la población total. Todos los distractores son inequívocamente incorrectos por diferentes razones conceptuales o de interpretación de datos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero